RÉPUBLIQUE TUNISIENNE **EXAMEN DU BACCALAURÉAT**
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE JUIN 1989 - SESSION CONTRÔLE

ÉPREUVE : MATHÉMATIQUES

SECTION : MATH-SCIENCES & MATH-TECHNIQUE
DURÉE : 4 heures | **COEFFICIENT :** 5

1er Exercice

On considère deux dés cubiques non truqués. Les faces de l'un sont numérotées de 1 à 6, les faces de l'autre sont numérotées 2, 2, 2, 3, 4 et 4.
On lance les deux dés simultanément et on désigne par X la variable aléatoire qui, à chaque lancer, associe la somme des nombres marqués sur les faces supérieures.

1. Déterminer la loi de probabilité de X.
2. Soit A l'événement : « La somme des nombres marqués sur les faces supérieures est égale à 8 ».
   On répète quatre fois l'épreuve qui consiste à lancer simultanément les deux dés.
   Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
   (a) A est réalisé exactement trois fois.
   (b) A est réalisé au moins une fois.
   (c) A est réalisé pour la première fois au troisième lancer.

2ème Exercice

Soit, dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, l'équation (E) :

$$z^3 + (-2-4i)z^2 + (-9+10i)z + 18 + 6i = 0.$$

1. Vérifier que 3 est une racine de l'équation (E) et en déduire les autres racines z_1 et z_2 de (E).
   (On désigne par z_1 la racine ayant une partie réelle positive.)
2. Soit $(O, \vec{u}, \vec{v})$ un repère orthonormé direct du plan et A, B, C les points d'affixes respectives 3, z_1, z_2.
   (a) Montrer que $OABC$ est un parallélogramme et qu'il existe un déplacement f et un antidéplacement g transformant O en B et A en C.
   (b) Donner la nature et les éléments caractéristiques de f.
   (c) Soit S la symétrie orthogonale d'axe la droite (OA). Vérifier que $g = f \circ S$ et en déduire la forme réduite de g.

Problème

Partie A

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $f(x) = \dfrac{e^{-x}}{x}$.

1. Étudier les variations de la fonction f et construire sa courbe représentative (C) dans un plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
2. Soit (u_n) la suite réelle définie sur $\mathbb{N}^*$ par : $u_n = n \displaystyle\int_n^{n+1} f(x)\,dx$.
   (a) Montrer que si x est élément de l'intervalle $[n, n+1]$, alors on a : $\dfrac{e^{-x}}{n+1} \leqslant f(x) \leqslant \dfrac{e^{-x}}{n}$.
   (b) En déduire que : $\dfrac{1}{2}(e-1)\,e^{-(n+1)} \leqslant u_n \leqslant (e-1)\,e^{-(n+1)}$.
   (c) Trouver $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
3. Soit (v_n) la suite réelle définie sur $\mathbb{N}^*$ par : $v_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$.
   (a) Montrer que la suite (v_n) est croissante et qu'elle vérifie : $v_n \leqslant \dfrac{1}{e}(1 - e^{-n})$.
   (b) En déduire que la suite (v_n) est convergente.
   (c) On pose : $\ell = \lim\limits_{n\to+\infty} v_n$. Prouver que : $\dfrac{1}{2e} \leqslant \ell \leqslant \dfrac{1}{e}$.

Partie B

On désigne par $f^{(n)}$ la dérivée d'ordre n de la fonction f dans $\mathbb{R}^*$ et on convient que : $f^{(0)} = f$ et $f^{(1)} = f'$.

1. Vérifier que, pour tout x de $\mathbb{R}^*$, on a :

$$f(x) = \frac{e^{-x}\,P_0(x)}{x}; \qquad f'(x) = \frac{e^{-x}\,P_1(x)}{x^2} \qquad \text{et} \qquad f''(x) = \frac{e^{-x}\,P_2(x)}{x^3},$$

   où $P_0(x)$, $P_1(x)$ et $P_2(x)$ désignent des polynômes que l'on déterminera.
   Dans la suite, on admet que, pour tout n de $\mathbb{N}$, f est n fois dérivable dans $\mathbb{R}^*$ et que, pour tout x de $\mathbb{R}^*$, on a :

$$f^{(n)}(x) = \frac{e^{-x}\,P_n(x)}{x^{n+1}}, \qquad \text{où } P_n(x) \text{ est un polynôme.}$$

2. Soient a et b deux réels donnés et Φ une fonction numérique n fois dérivable dans $\mathbb{R}^*$. On pose : $\psi(x) = (ax+b)\,\Phi(x)$.
   Établir, par récurrence, que :

$$\psi^{(n)}(x) = (ax+b)\,\Phi^{(n)}(x) + n\,a\,\Phi^{(n-1)}(x), \qquad n \geqslant 1,$$

   $\psi^{(n)}$ désignant la dérivée d'ordre n de la fonction ψ, $\Phi^{(n)}$ et $\Phi^{(n-1)}$ les dérivées d'ordre n et $(n-1)$ de la fonction Φ.
3. (a) En prenant $\Phi = f$, $a = 1$ et $b = 0$, prouver que :

$$P_n(x) + n\,P_{n-1}(x) = (-1)^n x^n \qquad \text{pour tout } n \text{ de } \mathbb{N} \text{ et tout } x \text{ de } \mathbb{R}.$$

(b) En déduire que, pour tout n de $\mathbb{N}$, on a : $P_n(0) = (-1)^n\, n!$.

4. On définit le polynôme $Q_n(x)$ par : $P_n(x) = (-1)^n\, n!\, Q_n(x)$.

(a) Montrer que, pour tout n de $\mathbb{N}$ et pour tout x de $\mathbb{R}$, on a :

$$Q_n(x) - Q_{n-1}(x) = \frac{x^n}{n!}.$$

(b) En déduire les expressions de $Q_n(x)$ et de $P_n(x)$.

5. (a) Calculer, pour $n \in \mathbb{N}$, $P_n'(x) - P_n(x)$.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}$. Résoudre l'équation différentielle : $y' - y = (-1)^{n+1} x^n$.